



Pichulman Miguel Angel

Unidad N.º 4

“Cadena de Custodia”

Ejercicios prácticos

A continuación, se presentan una serie de situaciones vinculadas con la obtención, preservación, traslado y valoración de evidencia digital. Lee cada caso con atención y respondé las consignas propuestas, fundamentando tus respuestas en los conceptos trabajados en la unidad.

Importante: La presente actividad es de carácter optativo y tiene como finalidad reforzar los contenidos desarrollados, promoviendo el análisis crítico y la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.

Caso 1: Copia de archivos sin control de integridad

Durante una investigación interna, un técnico conecta un disco externo a una computadora y copia varios archivos relevantes. Trabaja directamente sobre los originales y no calcula ni registra ningún valor hash antes ni después de la copia.

Consignas:

- ¿Qué riesgos presenta este procedimiento para la integridad de la evidencia?

El procedimiento presenta riesgos para la integridad de la evidencia porque el técnico trabaja directamente sobre los archivos originales, en lugar de preservar el material original y realizar el análisis sobre una copia controlada. Al manipular directamente los originales pueden producirse modificaciones que no queden documentadas. Además, al no registrar valores hash, no es posible comprobar que los archivos conservan el mismo contenido. Por lo tanto, el principal riesgo es que no pueda demostrarse adecuadamente que la información analizada posteriormente coincide con la información que se obtuvo originalmente, debilitando la confiabilidad de la cadena de custodia.

- ¿Qué pasos deberían haberse realizado para obtener una copia forense adecuada?

Para obtener una copia forense adecuada, primero debería haberse identificado correctamente el disco y registrado sus características e identificadores. Luego, debería haberse preservado el soporte original y realizado la adquisición de los datos mediante un procedimiento controlado, evitando trabajar directamente sobre los archivos originales. Una vez la copia forense, deberían haberse calculado y registrado los valores hash correspondientes para disponer de un mecanismo de verificación de la integridad. Finalmente, todas las intervenciones deberían haber quedado documentadas en la cadena de custodia, incluyendo las personas que intervinieron, las operaciones realizadas, las herramientas utilizadas y los valores hash obtenidos.

Pichulman Miguel Angel

- ¿Qué función cumple el valor hash en este caso?

El valor hash cumple la función de permitir verificar la integridad de la evidencia digital. Se obtiene a partir del contenido de un archivo o de una copia y se registra como un valor de referencia. Posteriormente, puede calcularse nuevamente el hash del material analizado y compararlo con el valor registrado inicialmente. Si ambos valores coinciden, se puede verificar que el contenido se mantiene íntegro respecto de la copia cuyo hash fue registrado. Si los valores son diferentes, existe una discrepancia que debe ser analizada. En este caso, al no haberse calculado ni registrado ningún valor hash, se dificulta demostrar posteriormente que los archivos analizados coinciden con los que fueron obtenidos originalmente.

Caso 2: Teléfono celular encendido y manipulado

Luego de secuestrar un teléfono celular, una persona del equipo investigador lo desbloquea y revisa manualmente algunas conversaciones. Mientras lo hace, el dispositivo continúa conectado a la red y recibe nuevos mensajes y notificaciones.

Consignas:

- ¿Qué modificaciones podrían producirse sobre la evidencia digital?

La manipulación directa del dispositivo y su permanencia conectado a la red provocan diversas alteraciones técnicas. Por un lado, la recepción continua de mensajes, llamadas y notificaciones genera escrituras automáticas en la memoria interna, lo que modifica las bases de datos del sistema y de las aplicaciones de mensajería, además de sobrescribir datos temporales o registros de actividad. Por otro lado, la navegación manual altera los metadatos de los archivos y contamina la información volátil residente en la memoria RAM. Asimismo, al mantener abiertas las conexiones inalámbricas, el teléfono queda expuesto a sincronizaciones automáticas con servicios en la nube o a la ejecución de comandos remotos de borrado, lo cual podría destruir o modificar información sustancial para la causa de forma irreversible.

- ¿Cómo debería preservarse inicialmente el dispositivo?

El dispositivo debe ser aislado de inmediato de cualquier tipo de comunicación inalámbrica (redes celulares, Wi-Fi, Bluetooth o GPS). Además, si el equipo se encuentra encendido y desbloqueado, debe resguardarse su estado energético.



Pichulman Miguel Angel

- ¿Qué información tendría que quedar registrada en la cadena de custodia?

El registro de la cadena de custodia debe individualizar de manera unívoca el equipo, detallando su marca, modelo, número de serie, código IMEI, número de tarjeta SIM y las características físicas observables al momento del secuestro (como el estado de la pantalla o la presencia de daños). Asimismo, debe dejar constancia exacta de la fecha, la hora, el lugar y la autoridad o persona interviniente en la incautación. Es indispensable asentar el estado en que fue hallado el dispositivo (encendido, apagado, bloqueado o desbloqueado), las medidas técnicas adoptadas para su aislamiento electromagnético (con el código del precinto utilizado) y el detalle cronológico de cada traspaso, traslado o apertura posterior. Finalmente, deben documentarse de forma explícita todos los incidentes ocurridos durante el procedimiento, incluyendo la recepción de nuevos mensajes mientras estuvo conectado a la red, para permitir una posterior reconstrucción y control judicial.

Caso 3: Traslado sin registro documental

Una notebook secuestrada es entregada sucesivamente a tres personas para su traslado, almacenamiento y análisis. Sin embargo, no se registran las fechas, los horarios, los responsables ni las condiciones en las que se realizaron esas entregas.

Consignas:

¿Qué principio de la cadena de custodia se ve afectado?

El principio que se ve directamente comprometido es el de trazabilidad. La trazabilidad consiste en la posibilidad de reconstruir de manera cronológica e ininterrumpida todo el recorrido del elemento de prueba, permitiendo conocer con precisión qué personas tomaron contacto con él, cuándo lo recibieron, dónde permaneció almacenado y qué procedimientos se ejecutaron sobre el soporte.

Al existir sucesivas entregas sin documentación formal, se produce una ruptura en el seguimiento auditable del dispositivo. Esto compromete también de forma indirecta el principio de integridad, puesto que resulta inviable certificar que el equipo no fue encendido, modificado o alterado durante los intervalos temporales en que estuvo en manos de los distintos intermediarios sin control ni registro.

¿Por qué resulta importante documentar cada transferencia?

Documentar cada entrega y recepción es indispensable porque permite individualizar a los responsables de la custodia en cada etapa del proceso y garantizar que el objeto analizado en el laboratorio sea exactamente el mismo que fue secuestrado. Si un elemento cambia de manos sin un acta o recibo formal, no existe garantía técnica ni legal sobre el trato que recibió, abriendo sospechas fundadas sobre posibles contaminaciones, sustituciones o accesos indebidos.

Desde el punto de vista procesal y probatorio, un registro de transferencias completo y coherente dota a la evidencia digital de confiabilidad para ser valorada por el juez o tribunal. Como destaca la jurisprudencia, el valor probatorio depende de que el procedimiento sea verificable para las partes; la ausencia de registros de traspaso debilita la fuerza de la prueba y obliga a recurrir a otros medios probatorios (como declaraciones testimoniales) para intentar subsanar las omisiones cometidas.



Pichulman Miguel Angel

¿Qué datos mínimos debería contener un registro de cadena de custodia?

Un registro adecuado de cadena de custodia debe contener, en primer término, la individualización unívoca del soporte, incluyendo un número de identificación o código de caso, así como la descripción detallada del hardware (marca, modelo, número de serie y particularidades físicas). En segundo lugar, debe asentar de forma rigurosa las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cada transferencia: fecha exacta, horario, ubicación física y condiciones de almacenamiento o embalaje (con los números de precinto de seguridad utilizados).

Asimismo, es imprescindible registrar la identidad completa, función, número de legajo y firma de cada una de las personas que entregan y reciben el elemento, junto con el motivo específico del traspaso (traslado, depósito o análisis pericial). Finalmente, el documento debe consignar las herramientas técnicas empleadas en caso de aperturas, los valores hash calculados y cualquier incidente, anomalía o estado particular observado en el dispositivo al momento de la recepción.

Caso 4: Evidencia almacenada en una carpeta compartida

Un conjunto de imágenes y registros de sistema se guarda en una carpeta compartida de la organización. Varias personas tienen permisos de edición, no existe un registro de accesos y los archivos pueden ser reemplazados o eliminados.

Consignas:

¿Qué problemas genera este método de almacenamiento?

Este método de almacenamiento compromete gravemente la integridad y la trazabilidad de la evidencia digital. Al habilitar permisos de edición indiscriminados y no existir registros de auditoría ni bitácoras de acceso (*logs*), no es posible determinar quién ingresó al repositorio, en qué momento lo hizo, ni si visualizó, modificó, reemplazó o eliminó archivos.

Técnicamente, el sistema expone los archivos a modificaciones accidentales o deliberadas, a la sobreescritura de metadatos del sistema de archivos y a posibles contaminaciones externas. Desde una perspectiva jurídica y procesal, esta modalidad invalida la confiabilidad de la prueba, ya que no permite garantizar que los datos presentados en el proceso judicial sean idénticos a los originalmente obtenidos, dejando a la evidencia expuesta a fundadas tachas de manipulación.

¿Qué medidas permitirían preservar la integridad y la trazabilidad de los archivos?

Para asegurar la preservación adecuada, los datos recolectados deben almacenarse en repositorios exclusivos y aislados con permisos estrictos de solo lectura (*read-only*), restringiendo el acceso únicamente a los peritos o autoridades designadas. Es indispensable activar sistemas de auditoría continua que generen registros inmutables de todo intento de acceso, descarga o consulta de los archivos.

Asimismo, los archivos originales o las copias maestras deben resguardarse en soportes protegidos contra escritura (o mediante contenedores forenses sellados digitalmente), asegurando que el análisis pericial se ejecute únicamente sobre réplicas de trabajo. Cada acción, traslado lógico o consulta sobre este repositorio debe quedar documentada en la planilla de cadena de custodia, consignando fecha, hora, responsable y motivo de la intervención.



Pichulman Miguel Angel

¿De qué manera podría verificarse que la evidencia presentada posteriormente coincide con la originalmente obtenida?

La verificación técnica se logra mediante el cálculo y cotejo de funciones hash criptográficas. Al momento de obtener los registros e imágenes de sistema, debió haberse calculado y documentado el valor hash individual de cada archivo o del conjunto empaquetado en un contenedor forense.

De este modo, al presentar la evidencia ante el juez o tribunal, basta con recalcular el hash sobre los archivos resguardados: si los valores coinciden de forma exacta con los registrados originariamente en el acta de recolección, queda demostrada matemáticamente su total identidad e integridad. Si, por el contrario, no se calcularon los hashes al inicio o estos difieren, la verificación no podrá alcanzarse por vía matemática y dependerá de otros medios probatorios subsidiarios para intentar acreditar su autenticidad.

Caso 5: Recolección urgente durante un ciberataque

Mientras un sitio web está siendo atacado, especialistas intervienen para contener el incidente y preservar la información disponible. Debido a la urgencia, algunas prácticas recomendadas no pueden aplicarse de manera completa en el primer momento, aunque las actuaciones son documentadas y luego se obtienen respaldos verificables.

Consignas:

¿La urgencia justifica cualquier apartamiento de los protocolos? Fundamentá.

No, la urgencia no constituye una autorización en blanco para prescindir arbitrariamente de los protocolos, pero sí habilita una priorización operativa fundada en la necesidad de evitar la pérdida inminente de datos volátiles. En situaciones de incidentes activos, el riesgo de destrucción o modificación de la información por parte de los atacantes exige medidas inmediatas de preservación rápida.

Sin embargo, apartarse de ciertas formalidades solo resulta válido si el procedimiento continúa guiado por principios de razonabilidad técnica y si las actuaciones son registradas de inmediato. El apartamiento estricto de un protocolo en un contexto de emergencia no acarrea por sí solo la nulidad de la prueba, siempre que se garantice que el procedimiento fue ordenado y que el resultado final conserve su veracidad y posibilidad de control.

¿Qué recaudos deberían adoptarse para compensar las limitaciones iniciales?

Para mitigar los déficits de la intervención inicial, los intervinientes deben asentar detalladamente en actas o informes técnicos el estado en que se encontró el sistema, los motivos específicos de la urgencia y las decisiones técnicas adoptadas en ese momento. La omisión de un paso no debe ocultarse; por el contrario, debe quedar explícitamente informada y justificada para dotar de transparencia al procedimiento.

En forma complementaria, tan pronto como el incidente sea contenido, deben obtenerse copias o respaldos forenses verificables, calculando y registrando los valores hash de todos los registros (*logs*), tráficos de red y capturas obtenidas. Asimismo, resulta fundamental preservar los testimonios de los especialistas que ejecutaron las medidas urgentes y resguardar los soportes utilizados, de manera que su testimonio y los registros técnicos permitan reconstruir fielmente la secuencia ante una posterior auditoría o peritaje judicial.



Pichulman Miguel Angel

¿Qué debería demostrarse para cuestionar jurídicamente la confiabilidad de la evidencia obtenida?

Para impugnar con éxito la evidencia recolectada, no basta con alegar de manera teórica o abstracta que se omitieron pasos protocolares o que existieron imperfecciones en la cadena de custodia. La parte que cuestiona la prueba tiene la carga de demostrar qué alteración o modificación concreta sufrieron los datos y cuál fue el perjuicio efectivo generado a su derecho de defensa.

En consecuencia, el cuestionamiento debe sustentarse en elementos periciales objetivos que demuestren que la información fue manipulada, interpolada, corrompida o fabricada a raíz de la intervención irregular. Si no se acredita una discordancia real en los datos ni se comprueba que la evidencia carece de autenticidad, los tribunales consideran que los defectos formales en situaciones de emergencia no alcanzan para decretar la nulidad de la prueba incorporada.

Cierre integrador:

¿Por qué la cadena de custodia resulta indispensable para que una evidencia digital sea confiable y pueda ser valorada jurídicamente?

Dado el carácter intangible, volátil y fácilmente alterable de los datos digitales, la prueba carece de una presunción automática de certeza. La cadena de custodia es indispensable porque aporta la documentación verificable que demuestra que la prueba analizada es idéntica a la obtenida, garantizando el derecho de control de las partes para su válida valoración judicial.

Explicá cómo se relacionan los conceptos de integridad, trazabilidad, copia forense, función hash y documentación de las intervenciones.

La integridad y la trazabilidad son los objetivos centrales del procedimiento. Para proteger el original, se genera una copia forense, cuya identidad matemática se certifica mediante la función hash. Por último, la documentación de las intervenciones unifica y valida formalmente el proceso, dejando asentados los hashes, traslados, herramientas y responsables que permiten sostener la prueba ante la justicia.